# 灵川县桂林智阳新能源有限公司“6·24”一般触电事故调查报告

# 灵川县人民政府事故调查组

# 2024年9月

# 目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）光伏并网项目光伏阳光棚安装的流程.....6
（三）合同签订情况.....6
（四）事故发生经过.....7
（五）事故现场情况.....8
（六） 人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（七）其他情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
三、 事故原因分析.....11
（一） 事故直接原因分析.....11
（二） 事故相关检验检测和鉴定情况.....12
（三） 其他可能因素排除.....13
（四） 事故间接原因.....13
四、有关责任单位和个人存在的主要问题.....15

（一）有关企业.....15
（二）有关单位和个人.....16
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见.....16
（一）建议不再追究责任的人员.....16
（二）事故责任人员的处理建议.....17
（三）对事故责任单位处理建议.....17
六、事故主要教训.....19
七、事故整改和防范措施.....19

# 灵川县桂林智阳新能源有限公司“6·24”一般触电事故调查报告

2024年6月24日10时左右，桂林智阳新能源有限公司发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2024年6月28日，灵川县人民政府批准成立了由县人民政府办公室分管副主任任组长，县应急管理局局长任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县发展和改革局、县总工会、县供电局、灵川镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林智阳新能源有限公司“6·24”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、照片分析、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，查明属地人民政府和相关部门在监管方面存在的问题以及上报事故情况，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定桂林智阳新能源有限公司“6·24”一般触

电事故是一起因企业未取得承装（修、试）电力设施许可证和相关资质，未对施工现场安全风险进行有效辨识和管控，未制定和落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，施工人员未经特种作业安全教育培训，未取得特种作业证，安全意识不强，未按规定穿戴劳动保护用品，违规冒险作业，导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

**1.分布式光伏建设单位**：惠州 TCL 光伏科技有限公司，在灵川县注册全资子公司“灵川县沛佳太阳能发电有限公司”，代表惠州 TCL 光伏科技有限公司在灵川县发改局进行项目备案，开展分布式光伏发电项目开发业务。灵川县沛佳太阳能发电有限公司成立于 2024 年 01 月 18 日，住所是灵川县大道中路 273 号“鑫铠万象五金机电城”D-3 幢 1-3 层 14 号，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李龙敏，统一社会信用代码：91450323MADALRPFXM，经营范围：**一般项目：**太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；农业机械租赁；电气设备修理；风力发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业机械服

务；电池销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；污水处理及其再生利用；直饮水设备销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目：**发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

**2.施工承包单位**：桂林市聚丰新能源科技有限公司（以下简称 聚丰新能源公司”）。该公司成立于2024年01月17日，住所是灵川县大道中路273号 鑫铠万象五金机电城”D-3幢1-3层14号，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人陈佳佳，统一社会信用代码：91450323MADAHAEQIH(1-1)，经营范围：**一般项目**：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目**：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；建设工程施工；公路管理与养护；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该公司未取得电力设施承装（修、试）电力设施许可证，无《建筑企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）规定的任何施工资质。

**3.事故发生单位概况**：事故发生单位为桂林智阳新能源有限公司（以下简称“智阳新能源公司”）。该公司成立于 2023 年 10 月 24 日，住所是灵川县灵川大道中路 176 号“和谐.康城”小区 13 幢 3 单元 2 层 2 号，类型其他有限责任公司，法定代表人粟勇，统一社会信用代码：91450323MAD2X6K653（1-1），经营范围：**一般项目：**新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；

电子专用设备销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；节能管理服务；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。**许可项目：**发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司未取得电力设施承装（修、试）电力设施许可证，无《建筑企业资质标准》（建市〔2014〕159号）规定的任何施工资质。

该公司为二级安装承包单位，通过和承包单位聚丰新能源有限公司签订协议，承接分布式光伏安装业务，再委托龚文春施工队具体负责承接光伏安装业务。智阳新能源工程款从聚丰新能源结算，施工人员名单由智阳新能源报聚丰新能源，再由聚丰新能源统一报建设单位购买保险。

该公司主要负责人未经安全教育培训合格，未取得主要负责人培训考核合格证；特种作业人员均未取得特种作业操作证；公司未建立安全生产责任制和安全生产规章制度；未按规定对从业人员进行安全教育培训；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，光伏安装施工前未对施工现场及作业过程进行安全风险辨识、管控，未组织隐患排查。

**4.施工队概况情况：**龚文春施工队无工商营业执照，包含龚文春在内4名电焊、切割人员均无特种作业操作证。智阳新能源公司法人代表粟勇2024年6月22日通过微信，安排龚文春到灵川县灵川镇民治村委下寺田村俸艳强户安装户用分布式光伏，由龚文春组织李善忠、李善斌、苏永明3人进行屋顶天台的光伏板钢架安装工作。

**（二）光伏并网项目光伏阳光棚安装的流程**

现场勘验测量→录入系统审核→出具施工设计图→施工队系统接单→现场安装施工

**（三）合同签订情况**

**1.建设方与施工承包方协议情况**：2024年3月14日，惠州TCL光伏科技有限公司（甲方）与聚丰新能源有限公司（乙方）签订了《户用光伏业务授权经销服务协议书》（以下简称:《协议书》）。《协议书》关于资质和安全条款如下:

第1.1甲方授权乙方在灵川县区域进行户用光伏项目开发、销售、安装光伏及配套设备等业务;

第2.4电站建设及验收“乙方保证其自身或其委托的第三方具备承装（修、试）电力设施许可证等电网公司要求施工资质，乙方或委托的第三方聘请的安装人员持有合法合规的电工证、高空作业证。”

第4.3“甲方有权对乙方经销业务项下乙方或其委托的第三方的电站建设行为进行管控，包括但不限于乙方或其委托的第三

方人员、资质、设备设施、保险等资源的配置检查、电站项目勘查设计的审核、电站安装施工过程的监督检查和项目验收。”

第5.2“乙方或乙方委托的第三方及其聘请的人员开展电站项目勘查设计、电站安装施工等活动应当具有国家法律和政府主管部门认可的从事电力设施业务的资质（至少为五级承试类承装（修、试）电力设施许可证），并应当在实施勘查设计、进场施工前将相关资质证照提交至甲方。乙方委托第三方从事上述活动的，还应向甲方提交其与第三方签订的合同”。

**2.光伏安装转包协议**：聚丰新能源有限公司（甲方）与智阳新能源公司（乙方）签订了《桂林市灵川县屋顶分布式光伏开发及并网合作协议》，协议中“甲方诚邀乙方做其TCL光伏电站业务二级代理商，代理事项包含：业务开发录单、踏勘测量设计、上料安装施工等事项。”

**3.光伏屋顶租赁合同：**2024年6月20日灵川县沛佳太阳能发电有限公司与户主俸艳强签订《居民光伏屋顶租赁合同》。

**（四）事故发生经过**

2024年6月24日上午8点左右，龚文春、李善忠、李善斌、苏永明4人到灵川县灵川镇民治村委下寺田村俸艳强户屋顶安装光伏项目的钢架。李善忠协助李善斌在俸艳强屋顶天台南面对钢架进行焊接；龚文春和李善忠、李善斌在同一区域，准备将9米方钢横向搭在屋顶钢架上面；苏永明1人在俸艳强屋顶楼梯东侧用电焊机对光伏钢架的钢管进行焊接。上午10点左右，

龚文春双手拿着9米长的方形钢管向南面女儿墙伸出，女儿墙南侧约2.78米处有35KV高压线。李善忠、李善斌、苏永明3人听到龚文春做事的位置发出了“啪”的一声放电声，李善忠、李善斌就看见龚文春手拿钢管，表情痛苦地站在南面靠近高压线的女儿墙边，全身抖动，身体靠在钢架的立柱上，同时手上钢管南段跌落在女儿墙上，随后倒在地上。

**（五）事故现场情况**

因事故发生后，事故发生单位主要负责人及现场人员均未及时向应急管理部门报告，县应急管理局在下午接到灵川镇政府事故报告后，立即安排执法人员到现场进行初步核查，现场死者尸体、施工设备、临时用电电源线均已被撤走，无法看到事故第一现场，仅能从相关照片、问话笔录来推断、还原现场情况。经调查，事故发生地点位于灵川县灵川镇民治村委下寺田村俸艳强屋顶天台上。俸艳强家的房屋为三层平顶的砖混结构民房，向南朝向，屋顶天台南北宽8.8m，东西长10m，面积88㎡，通往屋顶楼梯把住房分为东西两部分。楼房南侧有灵三线35kV输电线路通过，高压线距俸艳强屋顶南侧女儿墙2.78m，事发时光伏项目钢架的立柱基本搭建完成，正在准备安装钢架横梁。发生事故屋顶天台，除了女儿墙南侧有高压线，作业现场还有3台小型直流电焊机，1部小型切割机，其中两台小型直流电焊机和小型切割机均为龚文春提供，另一台电焊机为苏永明自带。施工人员还在进行光伏钢架焊接施工，焊接人员把光

伏钢架作为焊接回路，存在钢管接触或接近高压线触电和焊接作业低压触电两种可能。死者背部有红褐色电流斑、两脚掌有明显电灼伤痕迹、袜子、鞋底被电烧穿（见下图）















**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，因尚未达成赔偿协议，直接经济损无法具体确定，参考《工伤保险条例》相关规定，初步估计约150万元。

死者：龚文春，男，40岁，身份证号：45**********，住址：广西灵川县灵田镇四联村委金家二队081号。

**（七）其他情况**

事故发生当天上午为晴天，事故屋顶地板干燥；疑似接触或接近高压线钢管及高压电缆未见放电痕迹。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故信息接报及响应情况**

10时左右，现场作业人员苏永明拨打120急救电话；

10时11分，公司负责人粟勇打龚文春电话，得知发生触电事故；

10时20分左右，灵川县人民医院120救护车及医生赶到现场抢救，十几分钟后宣布抢救无效死亡。

11时28分，灵川镇甘棠派出所110接到报警电话，赶赴现场进行处置。

12时左右，灵川镇政府有关领导及工作人员赶赴现场进行处置。

15时14分左右，灵川县应急管理局接到灵川镇政府的事

故报
告，15 时 40 分左右赶到现场核实，现场已收拾完毕。

16 时 10 分左右，灵川县应急管理局电话报告桂林市应急管理局。

**（二）事故现场应急处置情况**

上午 10 时许，李善忠发现龚文春被电击，马上和苏永明配合，为龚文春做心肺复苏，苏永明及时拨打了 120 急救电话，李善斌下楼到路边等待并引导 120 急救车辆，10 分钟左右，120 急救车辆到达事发现场，县人民医院医护人员对龚文春进行了急救，抢救无效后宣布死亡。

收到事故消息后，灵川镇甘棠派出所、灵川镇政府等部门先后赶到现场进行处置，智阳新能源有限公司法人代表粟勇赶赴现场，安抚死者家属，家属情绪稳定。

**（三）事故应急处置评估**

调查组认为，现场施工人员和 120 急救人员急救措施得当；灵川县公安局现场勘查及时；灵川镇人民政府指导善后措施得当；因现场保护不力，影响后续事故调查。

## 三、事故原因分析

调查组根据问话笔录、现场调查、模拟试验的综合分析，死者（龚文春）在施工楼顶外墙距 35KV 高压线安全距离不足的条件下，未穿戴绝缘手套、绝缘鞋、防护服等劳动防护用品，手持 9 米长方形钢管伸出楼顶女儿墙的墙外，疏忽大意使方形

钢管接近墙外35kV高压线A相导线，达到感应放电距离，感应电流经方形钢管—身体—双脚，与地板形成回路，两脚同时对楼顶地板放电，大电压高电流击穿脚掌、鞋底，造成龚文春当场死亡。

**（一）事故直接原因分析**

因事故发生后，涉事企业未及时报告事故，死者尸体及施工工具、电源线均被撤走，调查组无法看到第一现场，事故直接原因只能从现场施工人员笔录、死者尸体电击痕迹照片以及模拟试验分析得出。结合在同一区域电焊工人问话笔录反映的现场目击情况和死者双脚掌、鞋子电灼伤、烧穿痕迹，排除低压电击可能。事故直接原因为龚文春在周边存在触电风险的环境中，未戴绝缘手套、未穿防护服、未穿绝缘鞋且泡沫鞋底磨损严重、高温天气浑身出汗的情况下，把长达9米的方形钢管往光伏架顶安放过程中，钢管接近女儿墙外35KV高压线，引起方形钢管瞬间感应带电，造成龚文春触电死亡，方形钢管在龚文春触电后，受重力作用惯性滑落，脱离高压线感应放电区域。

**（二）事故相关检验检测和鉴定情况**

经和南方电网桂林供电局相关技术人员、自治区应急管理专家库专家现场勘查，35KV高压线在事发段，距离女儿墙2.78米，达不到3米安全距离；高压线缆及疑似触电钢管上未见放电痕迹；变电站关于该线路在事发时间段无线路故障记录；现场有一根放置楼顶地面的疑似接触高压线的9米长钢管，光伏架立

柱已基本安装完毕，死者触电位置脚下无其他可能带电导体；楼梯间的楼梯扶手上留有一捆电源线，经检测一破损处漏电；灵川县公安局法医现场拍摄照片显示，死者颈部、背部有红褐色电流斑，双手掌略显紫色，两脚掌前段分别有圆形、长条形黑色电灼伤痕迹，袜子、两个鞋底被电烧穿。

**（三）其他可能因素排除**

由于作业环境存在高压电和低压电两种触电可能，在俸艳强自建房楼下，使用原工作电源，调查组做了低压电击模拟实验。实验工具为现场施工人员进行电焊作业使用的小型直流电焊机、万用表、电笔和死者穿的类似材质鞋底的运动鞋、五花肉。实验前用10%盐水把运动鞋内外喷湿，模拟汗湿状态，鞋底用刀划破，接近鞋底磨损状态，把电焊机通电，用电笔测量外壳未漏电。实验分三种情形，第一种情形把五花肉放进运动鞋，用电焊机焊把钳夹住五花肉上面，焊机搭铁线放在鞋底，把电流分别调整到工作电流、最大电流，通电10秒钟以上，五花肉及鞋底无电击痕迹；第二种情形，在鞋子里面放进五花肉，直接用220伏电源线火线、零线分别接触五花肉、鞋底，通电超过10秒，五花肉、鞋底均无变化；第三种情形，直接把焊接作业时接线电源盒220伏的火线、零线分别接触五花肉上下两面通电超过15秒，五花肉接触火线处冒轻微蓝烟，留下黄豆大小淡棕色电灼烧痕迹，五花肉下面接触零线处无变化。根据低压电击模拟实验，现场电焊工作电流、220伏电源线，短暂时

间内在死者脚掌处无法形成电灼伤痕迹，更不可能把鞋底电烧穿，排除低压触电可能。

**（四）事故间接原因**

**1.**惠州 TCL 光伏科技有限公司（灵川县沛佳太阳能有限公司）将户用分布式光伏安装建设项目发包给未取得承装（修、试）电力设施许可证和相关施工资质的聚丰新能源公司，未对该公司的施工资质、相关人员资格进行审查，未依法对承包方安全生产工作进行监督检查。

**2.**聚丰新能源公司无资质非法承揽光伏安装建设项目，又将光伏安装项目非法转包给不具备承装（修、试）电力设施许可证等施工资质的智阳新能公司；未对智阳新能源公司的资质、人员资格、设备设施、保险等进行审核；未按规定签订安全生产管理协议，未落实双方安全生产管理责任；未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制度和安全生产规章制度、操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训，无法保证从业人员具备必要的安全生产知识；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患等。

**3.**智阳新能源公司无资质承揽光伏安装建设项目，安排无电焊、高处、临时用电等特种作业证的施工队从事特种作业；未对承担光伏安装建设项目进行安全检查，未做好安全检查记录；项目施工房屋周边有高压线，未在施工现场采取相应的安

全施工措施；未按规定签订安全生产管理协议，未落实双方安全生产管理责任；未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制度和安全生产规章制度、操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训，无法保证从业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员等。

4.俸艳强自建房距离35KV高压线2.78米，达不到安全距离要求。

**四、有关责任单位和个人存在的主要问题**

**（一）有关企业**

**1.桂林智阳新能源有限公司，**该起事故的发生，暴露出桂林智阳新能源有限公司无资质非法承揽光伏安装建设项目，安排无资质且作业人员无特种作业资格的施工队承接光伏安装施工工作；未对承担光伏安装建设项目进行安全检查，未做好安全检查记录；项目施工房屋周边有高压线，未在施工现场采取相应的安全施工措施；未按规定签订安全生产管理协议，未落实双方安全生产管理责任；未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制度和安全生产规章制度、操作规程；未对从业人员进行安全生产教育和培训，无法保证从业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患；未设立

安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员等问题。

**2.惠州 TCL 光伏科技有限公司（灵川县沛佳太阳能发电有限公司）**，未按照协议对承包单位的资质严格把关，将光伏安装项目承包给既未取得承装（修、试）电力设施许可证，又不具备电力工程施工总承包资质的公司，未对承包单位安全生产工作统一协调管理及定期安全检查。

**3.桂林市聚丰新能源科技有限公司**，在不具备光伏安装施工资质的情况下承包光伏业务，并且将部分光伏安装施工项目转包给不具备光伏安装资质的单位，未进行安全交底，未对承包单位安全生产工作统一协调管理及定期安全检查。

**（二）有关单位和个人**

1.根据《分布式光伏发电项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕433 号）第四条规定：“地方能源主管部门在国务院能源主管部门指导下，负责本地区分布式光伏发电规划、建设的监督管理”和《广西壮族自治区分布式光伏发电项目备案管理暂行办法》（2014 年 8 月 7 日）第四章第 18 条规定：“各市能源主管部门要加强对分布式光伏发电项目备案、建设及运营情况的监管”。县级政府无能源主管部门，分布式光伏施工企业资质条件、施工安全无明确监管部门，造成安全监管缺失。

2.俸艳强建设的自用房与 35KV 高压线距离和灵川县规划设计院出具的图纸不符，图纸标注距离高压线需 5 米，实际最近处仅有 2.78 米，达不到《电力设施保护条例》规定的最小水平

安全距离3米的要求。

## 五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

### （一）建议不再追究责任的人员

龚文春，具体施工组织人，同时又是作业人，不具备特种作业资格，违规冒险作业，往光伏架顶安放长达9米的钢管时，未与高压输电线保持安全距离，导致被电击死亡，对本次事故负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其责任。

### （二）事故责任人员的处理建议

粟勇，桂林智阳新能源有限公司法定代表人，未参加过安全生产教育培训，未落实《安全生产法》第二十一[1]条规定的七项职责，导致本公司承接的光伏安装施工项目不具备基本的安全生产条件，对事故发生负有重要领导责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定给予行政处罚。

### （三）对事故责任单位处理建议

**1.桂林智阳新能源有限公司**，不具备承接光伏安装施工资质，

---

[1][] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2][] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

安排不具备焊接与热切割特种作业资质人员进行特种作业，未为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未对从业人员进行安全教育培训，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，现场作业不具备基本安全条件，导致发生触电事故。根据《安全生产法》第一百一十四条第一项[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[4]的规定，建议由县应急管理局对该公司依法给予行政处罚。

**2.惠州 TCL 光伏科技有限公司（灵川县沛佳太阳能发电有限公司）**，将光伏安装项目承包给不具备资质的单位，未对承包单位安全生产工作统一协调管理及定期安全检查。建议由应急管理部门依据《安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[5]规定给予行政处罚。

---

[3][]《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

[5][]《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

**3.桂林市聚丰新能源科技有限公司**，不具备光伏安装施工资质承包业务，并且将部分光伏安装施工项目转包给不具备光伏安装资质的单位，未进行安全交底，未对承包单位安全生产工作统一协调管理及定期安全检查。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[6]规定给予行政处罚。

## 六、事故主要教训

**（一）**不具备施工资质发包、承包、转包光伏安装业务。建设方将生产经营项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位；承包方无承装许可证不具备电力施工资质承包光伏安装业务，违规将安装项目转包给不具备条件的单位；二次承包单位不具备条件承包光伏安装业务，使用无特种作业资格证人员进行焊接、热切割作业。

**（二）**事故相关企业主要负责人均未经安全教育培训，不具备与从事的生产经营活动相适应的安全知识和管理能力；事故相关企业均未依法配备安全生产管理人员。

---

[6]《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

**（三）**特种作业人员无证作业。焊接与热切割、电工操作人员均未按照门的安全作业培训，取得相应的资格。

**（四）**未对作业现场进行安全风险辨识及制定管控措施。对作业现场临近高压线风险辨识不足，未编制安全技术措施和现场施工方案，危险作业未安排专人现场安全管理。

## 七、事故整改和防范措施

**（一）**加强承装（修、试）电力设施许可证和相关资质的管理和审查，不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。

**（二）**相关企业严格落实安全生产主体责任。**一是**要全面落实企业安全生产主体责任，严格执行有关法律法规，遵守操作规程，完善安全生产管理制度，建立健全全员安全生产责任制。**二是**要加强现场安全管理，承包单位加强对登高、焊接、临时用电、临近高压线作业等特种作业、危险作业管理，严禁未取得特种作业人员资格证的人员进行登高、焊接、临时用电等特种作业；应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。**三是**要进一步强化安全培训工作。加强施工人员对电力承装作业活动的操作规程、专业知识、安全技能、风险辨识的教育培训，切实增强职工安全意识，确保职工具备必要的岗位知识技能。

**（三）**加强能源电力行业安全监管。建议县发改部门主动对接上级能源部门，明确分布式光伏开发施工安全监管责任，严

格光伏施工资质管理、过程安全监管，严防此类事故再次发生。

**（四）**加强高压线路周边涉电隐患排查。供电部门认真落实安全生产事故隐患排查治理制度，及时发现和督促整改涉电安全隐患。

**（五）**乡镇人民政府对辖区内民用自建房建设加强把关和巡查，及时制止距离高压线安全距离不足建设民房行为。